

REDES PRIVATIVAS

AULA 4 – SINALIZAÇÃO EM REDES MÓVEIS

alura + FIA/P

PARA EMPRESAS

PROFESSOR ALMIR MEIRA ALVES



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>

Profissional que atua desde 1994 nas áreas de Segurança da Informação, Telecomunicações, Engenharia e Educação Tecnológica e em Informática.

Amplo conhecimento em estratégias e operações de Cybersecurity, com conhecimento aprofundado em ferramental enterprise de cibersegurança

- + **Diretor Acadêmico da CECyber**
- + **Responsável pelo programa de PÓS-GRADUAÇÃO da CECyber**
- + **Professor de Cybersecurity do MBA em Data Science PECE POLI USP**
- + **Ex-Coordenador da Fatec, FIAP e Universidade Braz Cubas**
- + **Especialista em Criptografia e Segurança em Redes**

O QUE VEREMOS HOJE

Falaremos sobre SINALIZAÇÃO EM REDES MÓVEIS CELULARES

- Introdução ao Fluxo de Sinalização em Redes Móveis
- Arquitetura de Sinalização nas Gerações de Redes Móveis
- Protocolos de Sinalização em Redes Móveis
- Fluxos de Sinalização para Procedimentos Principais
- Interfaces de Sinalização em Redes Móveis

RECURSOS PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS

Link para baixar os recursos do drive:

[MATERIAIS DE APOIO - REDES PRIVATIVAS](#)

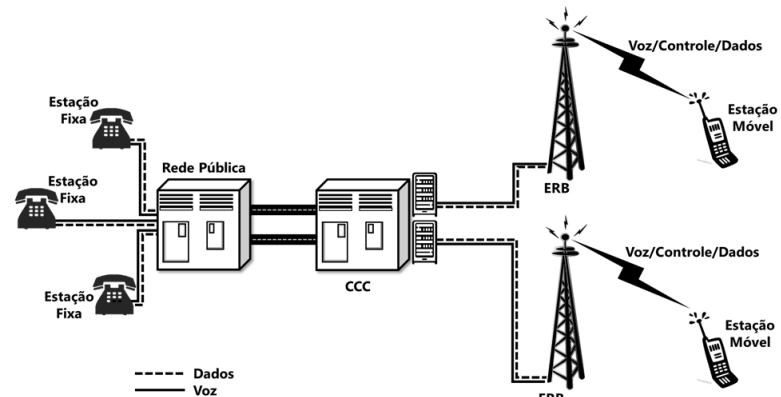
Introdução



A sinalização em telecomunicações refere-se ao conjunto de mensagens e procedimentos usados para estabelecer, manter e finalizar conexões entre elementos de rede, bem como para gerenciar os recursos da rede. Em redes móveis, a sinalização é fundamental para permitir que dispositivos móveis se comuniquem com a infraestrutura de rede, realizem handovers, se registrem na rede e estabeleçam sessões de dados ou voz.

O conceito de sinalização foi desenvolvido inicialmente para redes telefônicas tradicionais, onde era necessário um mecanismo para estabelecer chamadas entre diferentes assinantes. Com a evolução para redes móveis, a complexidade da sinalização aumentou significativamente, pois agora é necessário lidar também com:

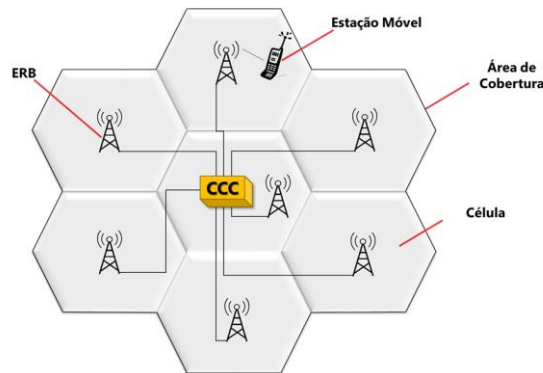
- Mobilidade do usuário
- Gerenciamento de recursos de rádio
- Autenticação e segurança
- Qualidade de serviço (QoS)
- Roaming
- Estabelecimento de sessões de dados



A importância da sinalização

A sinalização representa o "sistema nervoso" das redes móveis, sendo responsável por:

- **Estabelecimento de conectividade:** Permitir que dispositivos móveis se conectem à rede e mantenham essa conexão.
- **Gerenciamento de mobilidade:** Rastrear a localização de dispositivos móveis e garantir continuidade de serviço durante deslocamentos.
- **Gerenciamento de sessões:** Estabelecer, modificar e encerrar sessões de comunicação.
- **Autenticação e segurança:** Verificar a identidade dos usuários e proteger a comunicação.
- **Gerenciamento de recursos:** Alocar e liberar recursos de rede como canais de rádio, capacidade de backhaul, etc.



Plano de controle e de usuário

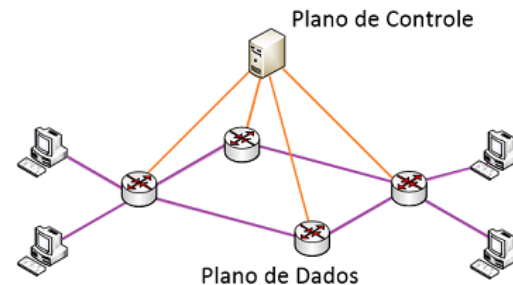
Plano de Controle (Sinalização)

- Responsável pelo transporte de mensagens de sinalização
- Gerencia conexões, mobilidade e recursos
- Baixo volume de dados, mas crítico para o funcionamento da rede
- Exemplos: mensagens de registro na rede, mensagens de handover, estabelecimento de chamadas

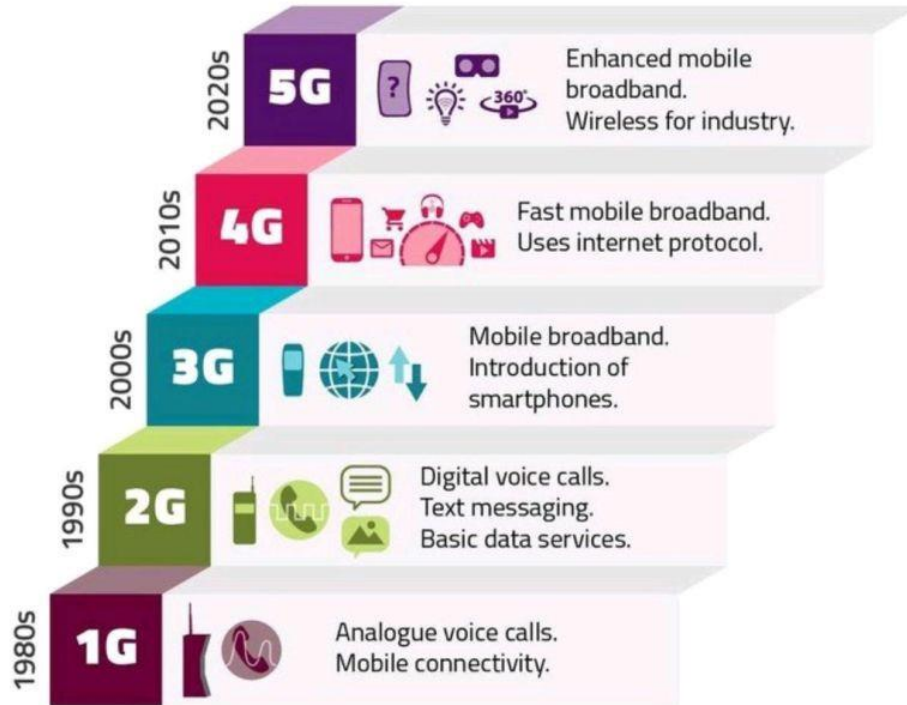
Plano de Usuário (Dados)

- Transporta o conteúdo real dos usuários (voz, dados, vídeo)
- Volume maior de tráfego
- Exemplos: conversa telefônica, streaming de vídeo, navegação web

A separação desses planos permite que as redes sejam otimizadas para diferentes tipos de tráfego e é uma característica fundamental da arquitetura das redes móveis.



Evolução das tecnologias



Evolução da SINALIZAÇÃO

1G (Redes Analógicas)

- Sinalização básica para estabelecimento de chamadas
- Baseada principalmente em tons de frequência e sinais analógicos
- Capacidades limitadas de gerenciamento de mobilidade

2G (GSM, CDMA)

- Introdução da sinalização digital
- Protocolos específicos como SS7, MAP, ISUP
- Foco em serviços de voz e SMS
- Introdução de conceitos como HLR (Home Location Register) e VLR (Visitor Location Register)

Evolução da SINALIZAÇÃO

3G (UMTS, CDMA2000)

- Expansão dos protocolos para suportar dados de alta velocidade
- Introdução do protocolo RANAP (Radio Access Network Application Part)
- Sinalização mais complexa para QoS e gerenciamento de mobilidade avançado

4G (LTE)

- Arquitetura all-IP com protocolos baseados em IP
- Introdução dos protocolos Diameter e S1AP
- Separação mais clara entre plano de controle e plano de usuário
- Sinalização otimizada para reduzir latência

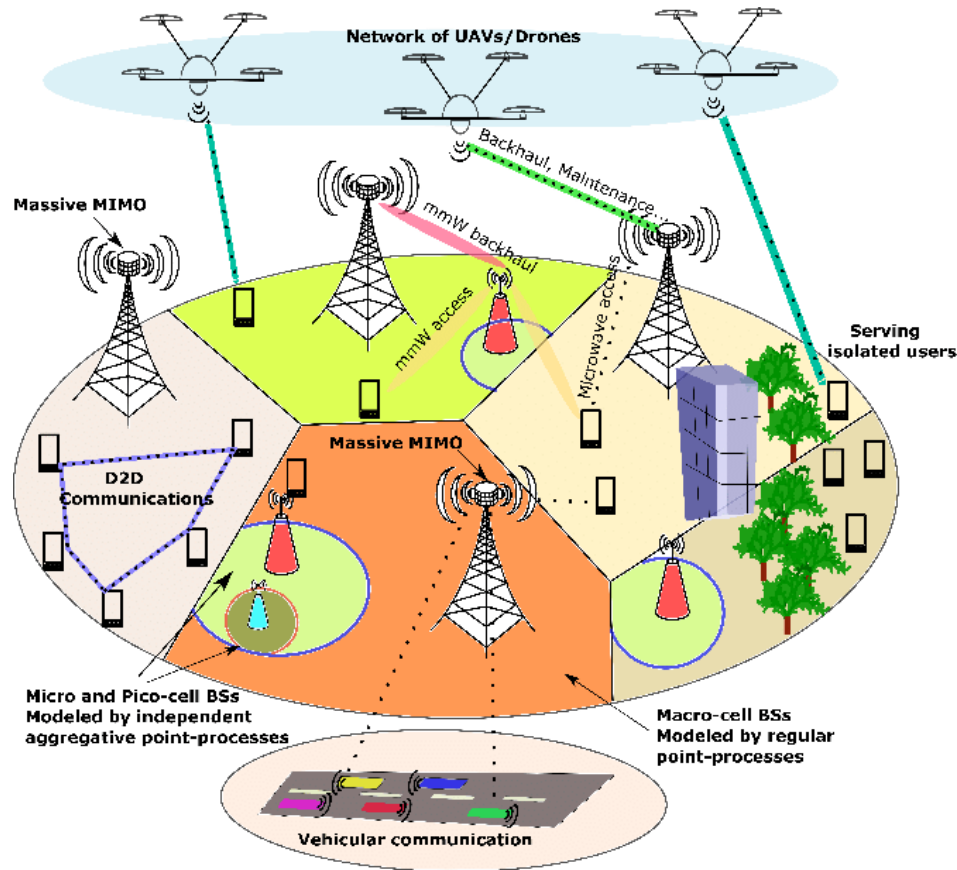
Evolução da SINALIZAÇÃO

5G (NR)

- Arquitetura baseada em serviços (SBA - Service-Based Architecture)
- Interfaces baseadas em API RESTful
- Sinalização adaptativa para diferentes casos de uso (eMBB, URLLC, mMTC)
- Suporte a Network Slicing através de sinalização especializada

Esta evolução reflete a crescente complexidade e as novas capacidades das redes móveis, resultando em protocolos de sinalização cada vez mais sofisticados para atender às demandas dos serviços modernos.

Arquitetura de Sinalização



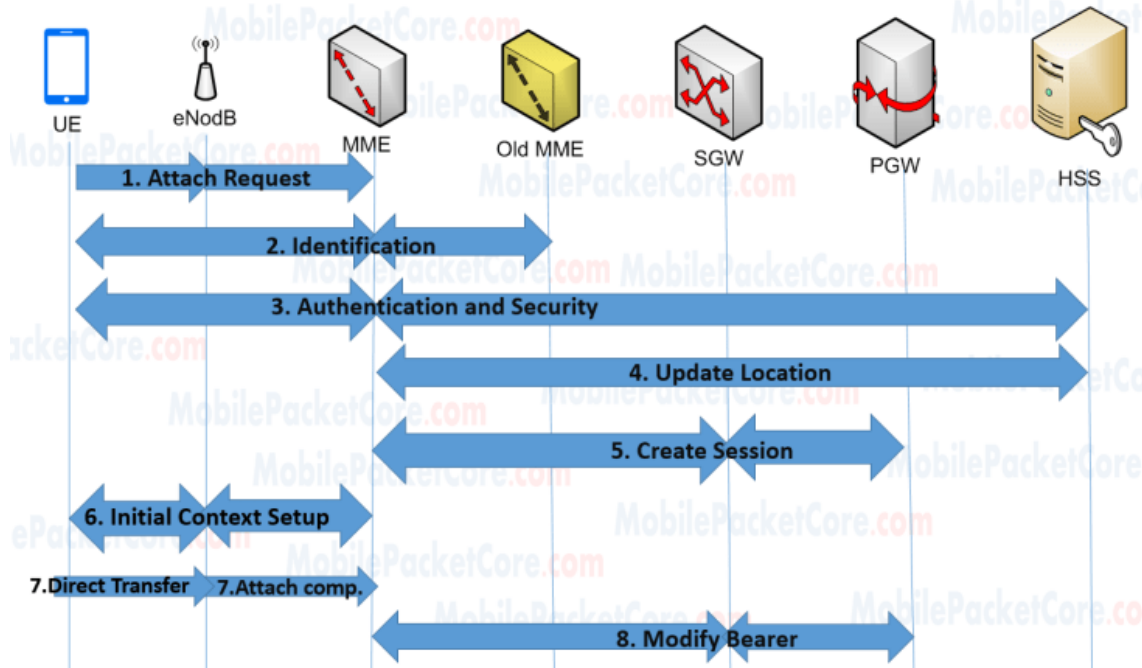
Comparação entre Arquiteturas

Aspecto	3G (UMTS)	4G (LTE)	5G (NR)
Filosofia de Arquitetura	Hierárquica	Plana	Baseada em Serviços
Complexidade	Alta	Média	Alta, mas modular
Tipo de Core Network	Circuito + Pacote	Totalmente IP	Cloud-Native
Elementos Principais de Sinalização	RNC, MSC/VLR, SGSN	MME, eNodeB	AMF, SMF, gNodeB
Principais Protocolos	RANAP, MAP, SS7	S1AP, Diameter	NGAP, HTTP/REST
Latência de Sinalização	Alta (100-500ms)	Média (50-100ms)	Baixa (1-10ms)
Separação Controle/Usuário	Parcial	Completa	Completa + Virtualizada
Flexibilidade	Baixa	Média	Alta (Network Slicing)

Arquitetura de Sinalização – 4G

- **UE (User Equipment):** Dispositivo móvel do usuário.
- **eNodeB (evolved Node B):** Estação base avançada que combina funcionalidades do Node B e RNC do 3G.
- **MME (Mobility Management Entity):** Responsável pelo gerenciamento de mobilidade e autenticação.
- **S-GW (Serving Gateway):** Gerencia o plano de usuário e serve como âncora de mobilidade.
- **P-GW (PDN Gateway):** Fornece conectividade com redes externas e atribui endereços IP.
- **HSS (Home Subscriber Server):** Banco de dados contendo informações de assinantes, evolução do HLR.
- **PCRF (Policy and Charging Rules Function):** Define políticas de QoS e regras de cobrança.

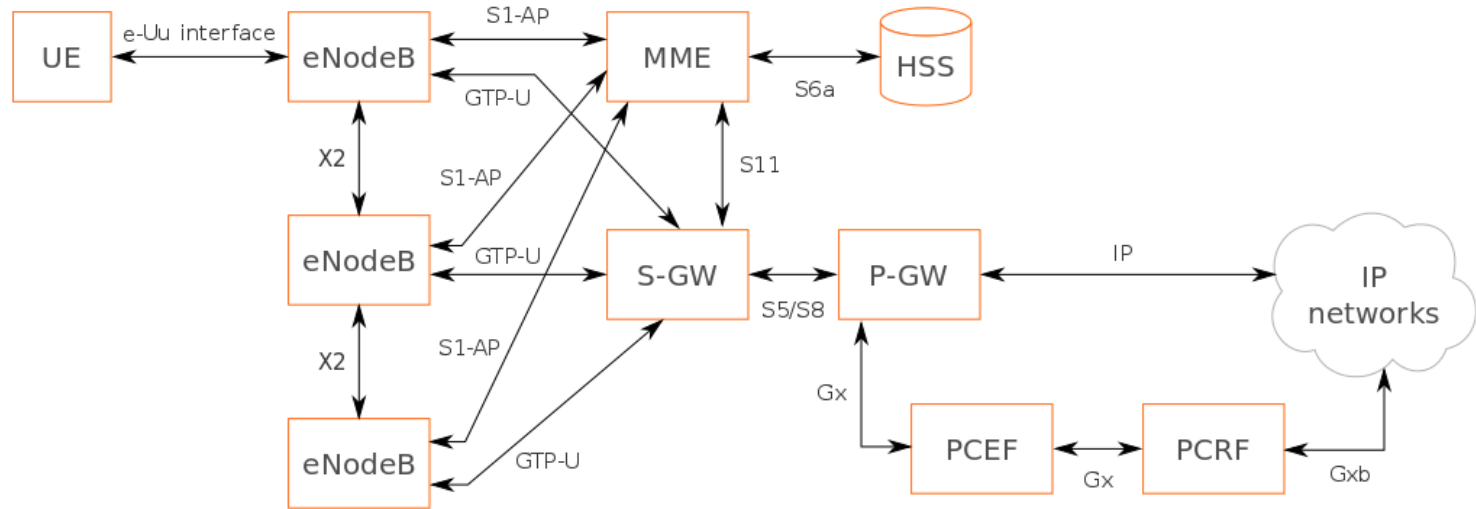
Arquitetura de Sinalização – 4G



Interfaces de Sinalização – 4G

- **LTE-Uu:** Interface aérea entre UE e eNodeB.
- **X2:** Interface entre eNodeBs para handovers diretos e coordenação.
- **S1-MME:** Interface entre eNodeB e MME (plano de controle).
- **S1-U:** Interface entre eNodeB e S-GW (plano de usuário).
- **S5/S8:** Interface entre S-GW e P-GW.
- **S6a:** Interface entre MME e HSS.
- **S11:** Interface entre MME e S-GW.
- **Gx:** Interface entre P-GW e PCRF.

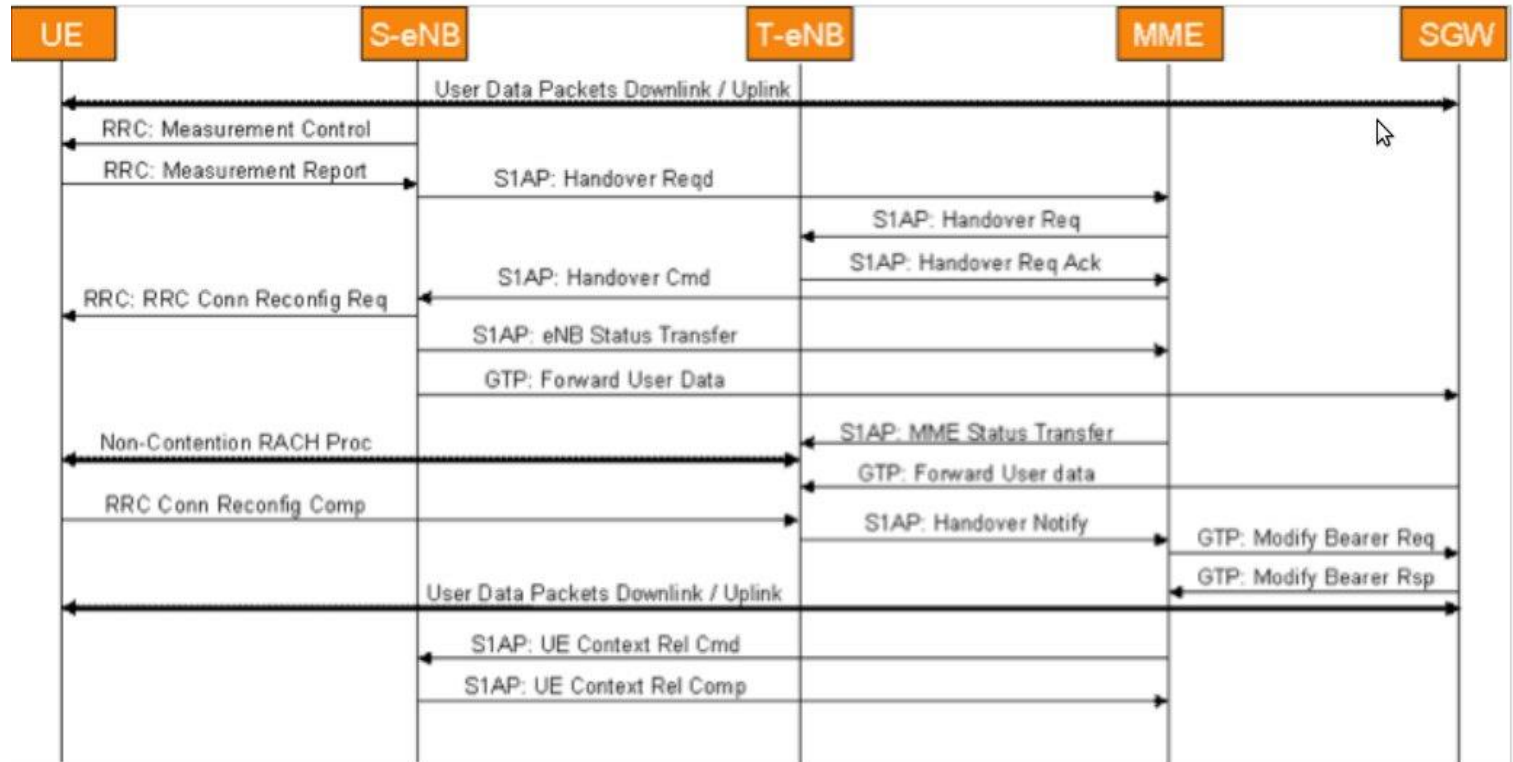
Interfaces de Sinalização – 4G



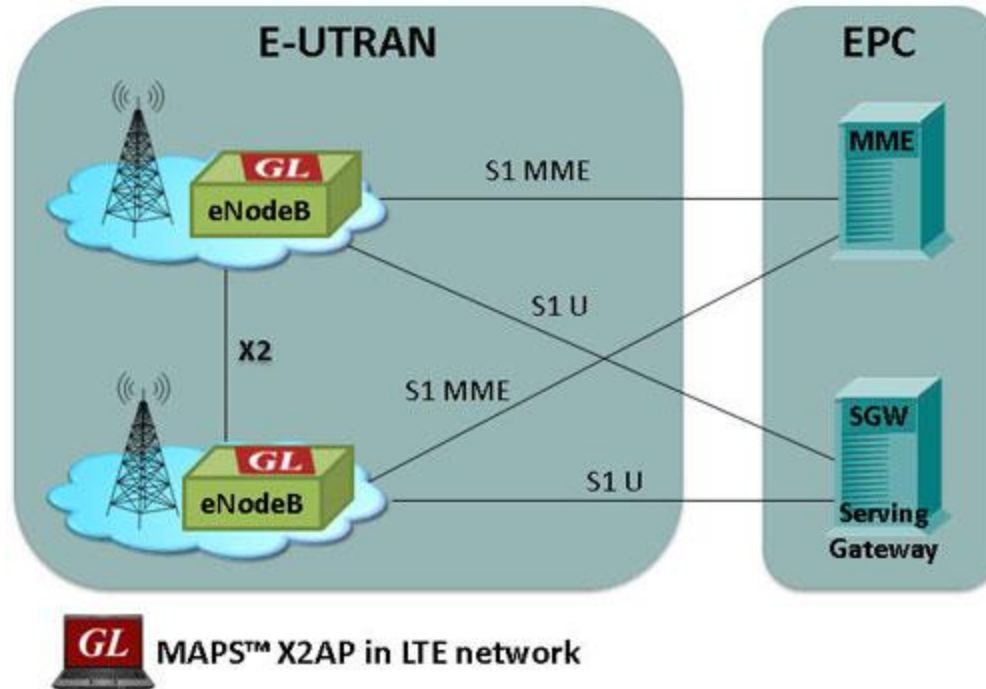
Protocolos de Sinalização LTE

- **RRC (Radio Resource Control):** Gerencia conexões de rádio entre UE e eNodeB.
- **S1AP (S1 Application Protocol):** Usado na interface S1-MME para sinalização entre eNodeB e MME.
- **X2AP (X2 Application Protocol):** Usado na interface X2 para sinalização entre eNodeBs.
- **NAS (Non-Access Stratum):** Protocolos entre UE e MME para gerenciamento de mobilidade e sessão.
- **Diameter:** Substitui o MAP do 3G para comunicação entre elementos do Core Network.
- **GTP-C (GPRS Tunneling Protocol - Control Plane):** Usado para sinalização relacionada a serviços de dados.

Protocolos de Sinalização LTE

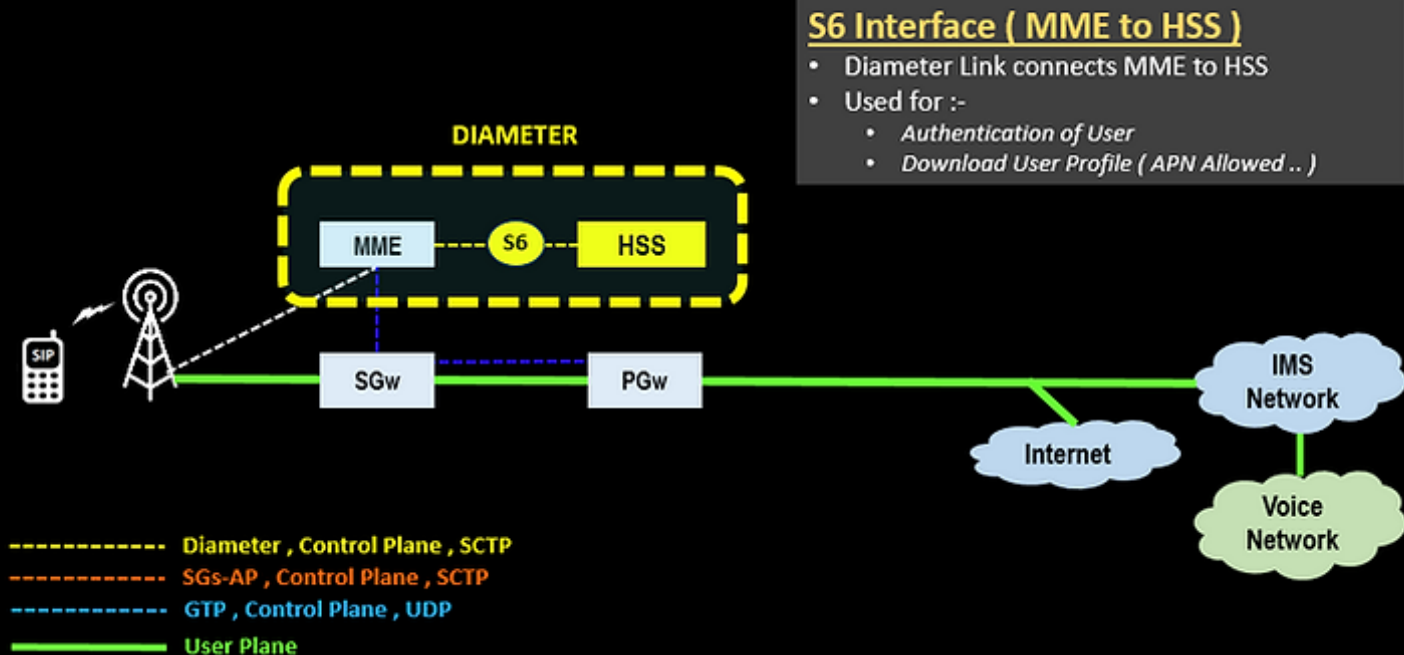


Protocolos de Sinalização LTE



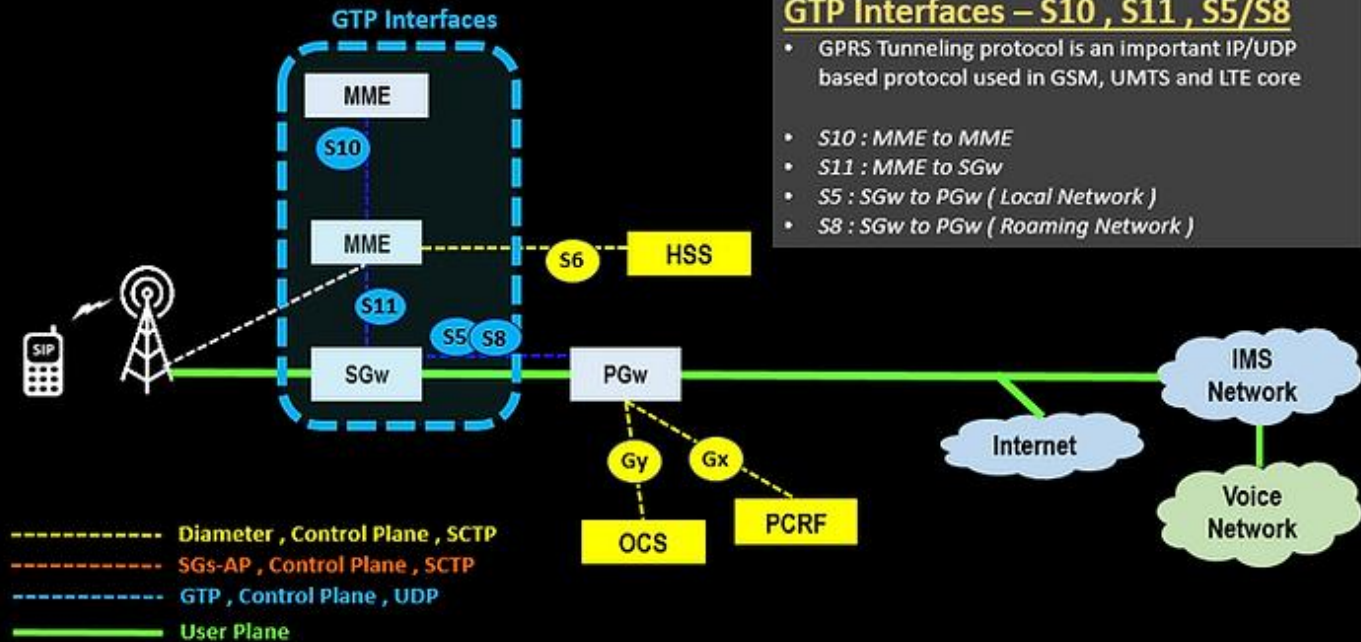
Protocolos de Sinalização LTE

S6a – LTE Protocols & Links



Protocolos de Sinalização LTE

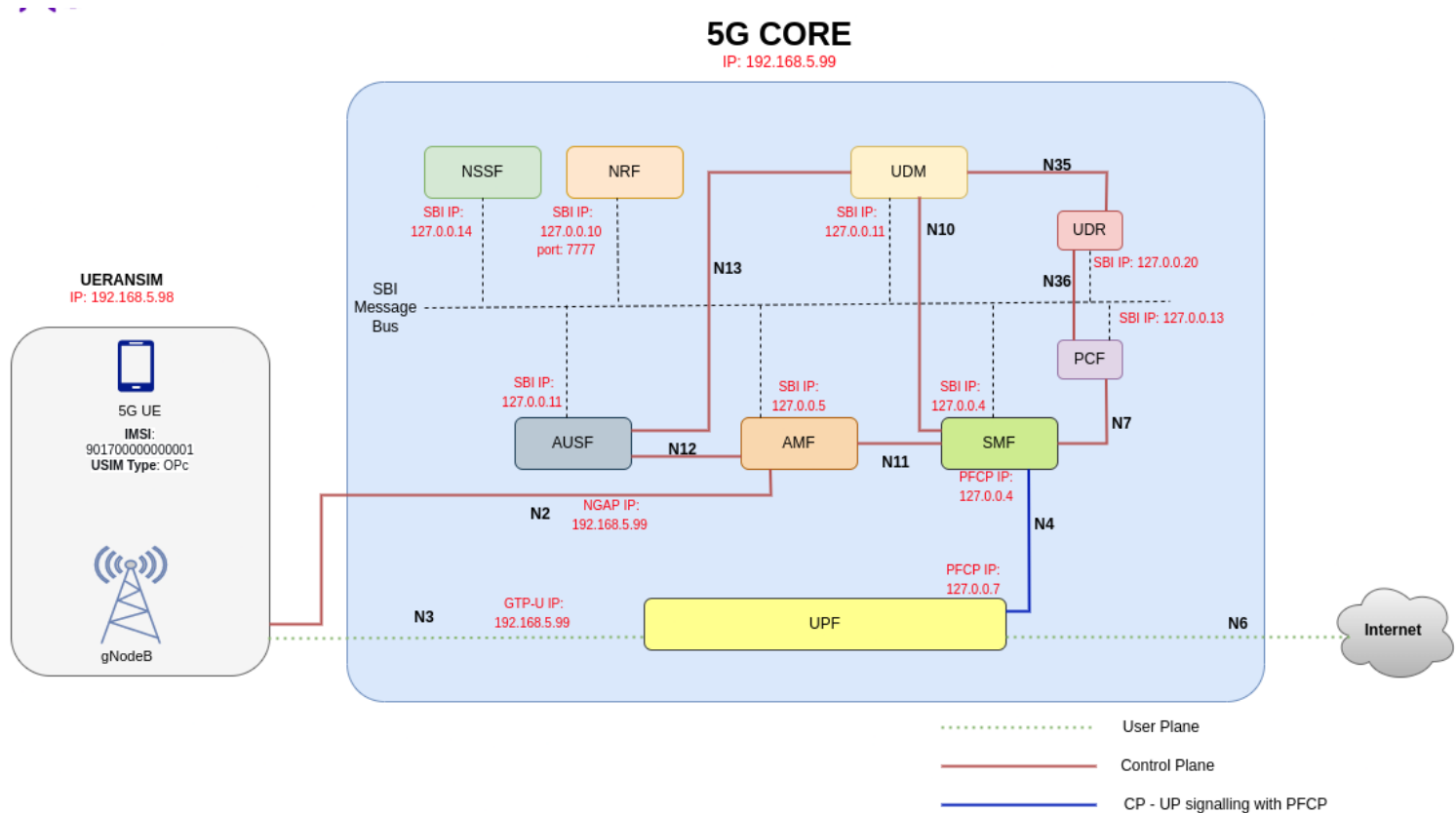
GTP Interfaces – LTE Protocols & Links



Arquitetura de Sinalização – 5G

- **UE (User Equipment):** Dispositivo móvel do usuário.
- **gNodeB (next generation Node B):** Estação base 5G.
- **AMF (Access and Mobility Management Function):** Gerencia acesso e mobilidade (evolução do MME).
- **SMF (Session Management Function):** Gerencia sessões de usuário.
- **UPF (User Plane Function):** Manipula o tráfego do plano de usuário.
- **UDM (Unified Data Management):** Armazena dados de assinante e perfis (evolução do HSS).
- **AUSF (Authentication Server Function):** Responsável pela autenticação.
- **NRF (Network Repository Function):** Repositório central de serviços de rede.
- **NEF (Network Exposure Function):** Expõe capacidades da rede para aplicações externas.
- **PCF (Policy Control Function):** Define políticas da rede (evolução do PCRF).

Arquitetura de Sinalização – 5G



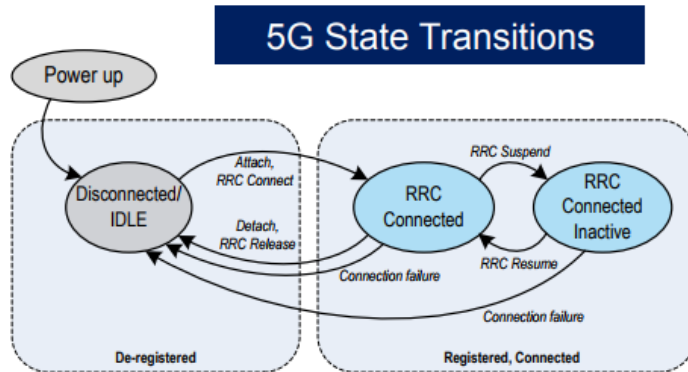
Interfaces de Sinalização – 5G

- **NR-Uu:** Interface aérea entre UE e gNodeB.
- **Xn:** Interface entre gNodeBs (equivalente ao X2 do LTE).
- **NG-C:** Interface entre gNodeB e AMF (plano de controle).
- **NG-U:** Interface entre gNodeB e UPF (plano de usuário).
- **N1:** Interface entre UE e AMF.
- **N2:** Interface entre RAN e AMF.
- **N3:** Interface entre RAN e UPF.
- **N4:** Interface entre SMF e UPF.
- **N8:** Interface entre UDM e AMF.
- **N11:** Interface entre AMF e SMF.

Protocolos de Sinalização – 5G

- **RRC (Radio Resource Control):** Versão aprimorada para 5G.
- **NGAP (Next Generation Application Protocol):** Usado na interface NG-C.
- **XnAP (Xn Application Protocol):** Usado na interface Xn.
- **NAS (Non-Access Stratum):** Versão aprimorada para 5G, usado na interface N1.
- **HTTP/2 e JSON:** Utilizados para comunicação baseada em serviços no Core Network.
- **PCF (Policy Control Function):** Usado na interface N4 entre SMF e UPF.

Protocolo RRC



O RRC é o principal protocolo de sinalização na interface rádio entre o dispositivo móvel (UE) e a rede de acesso rádio. Ele é responsável por:

- Estabelecimento, manutenção e liberação de conexões RRC
- Configuração de portadoras de rádio
- Reportes de medição para handovers
- Broadcast de informações do sistema
- Paging
- Gerenciamento de mobilidade na camada de rádio

Estados RRC

LTE States

UE status	Off	Attaching	Idle/ Registered	Connecting to EPC	Active
EMM	Deregistered		Registered		
ECM	Idle				Connected
RRC	Idle	Connected	Idle	Connected	
Mobility control	-	UE based	UE based	NW based	

EPS Mobility Management (EMM)

EPS Connection Management (ECM)

Evolved Packet System (EPS)

Evolved Packet Core (EPC)

5G States

UE status	Off	Attaching	Connected/ Inactive	Connected/ Active
MM*	Deregistered		Registered	
CM*	-	Connected		
RRC*	-	Connected	Inactive	Connected
Mobility control	-	UE based	UE based, NW assisted	NW based

Estados RRC em 4G (LTE):

- **RRC_IDLE:** UE não tem conexão RRC ativa, economiza bateria, mas precisa estabelecer conexão antes de transmitir dados.
- **RRC_CONNECTED:** UE tem conexão RRC ativa e pode transmitir/receber dados.

Estados RRC em 5G (NR):

- **RRC_IDLE:** Similar ao LTE.
- **RRC_CONNECTED:** Similar ao LTE.
- **RRC_INACTIVE:** Estado intermediário que permite rápida transição para CONNECTED com menos sinalização que a partir do IDLE.

Protocolo MAC

O protocolo MAC gerencia o acesso ao canal de rádio e é responsável por:

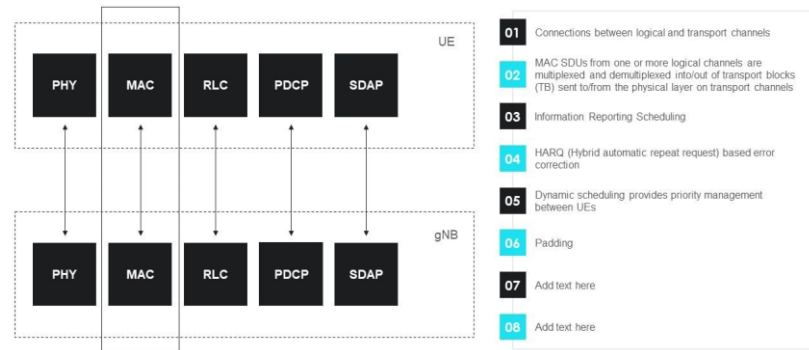
- Mapeamento entre canais lógicos e canais de transporte
- Multiplexação/demultiplexação de unidades de dados
- Priorização de tráfego
- Controle de erro através de HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request)
- Scheduling dinâmico de recursos

Procedimentos MAC importantes:

- **Random Access:** Permite ao UE iniciar transmissão não agendada.
- **Scheduling Request:** UE solicita recursos para transmissão uplink.
- **Buffer Status Report:** UE informa a quantidade de dados em buffer.
- **Power Headroom Report:** UE informa capacidade de potência disponível.

Media access control (MAC) layer functions

This slide represents the functions of the media access control sublayer in 5G-NR layer 2, such as padding, HARQ-based error correction, information reporting schedule, and mapping between logical and transport channels.



This slide is 100% editable. Adapt it to your needs & capture your audience's attention.

Protocolo RLC

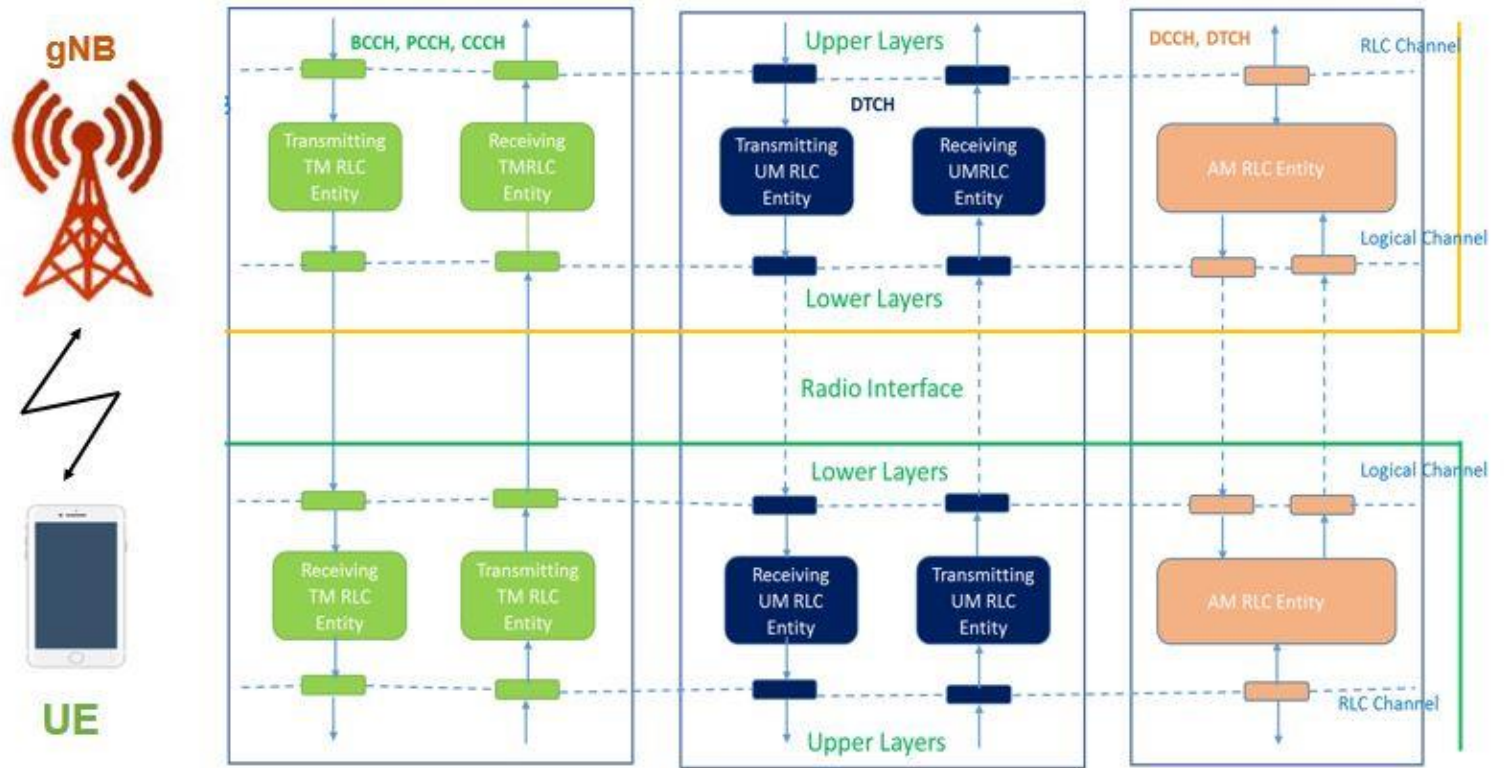
O RLC opera acima do MAC e é responsável por:

- Segmentação e remontagem de unidades de dados
- Transferência confiável de dados (modo AM - Acknowledged Mode)
- Reordenação de pacotes recebidos
- Detecção e correção de erros
- Entrega em sequência para camadas superiores

Modos de operação RLC:

- **TM (Transparent Mode):** Não adiciona cabeçalho, usado para dados que não requerem processamento.
- **UM (Unacknowledged Mode):** Adiciona cabeçalho para segmentação e remontagem, mas sem retransmissões.
- **AM (Acknowledged Mode):** Suporta retransmissões para entrega confiável.

Protocolo RLC



PDCP (Packet Data Convergence Protocol)

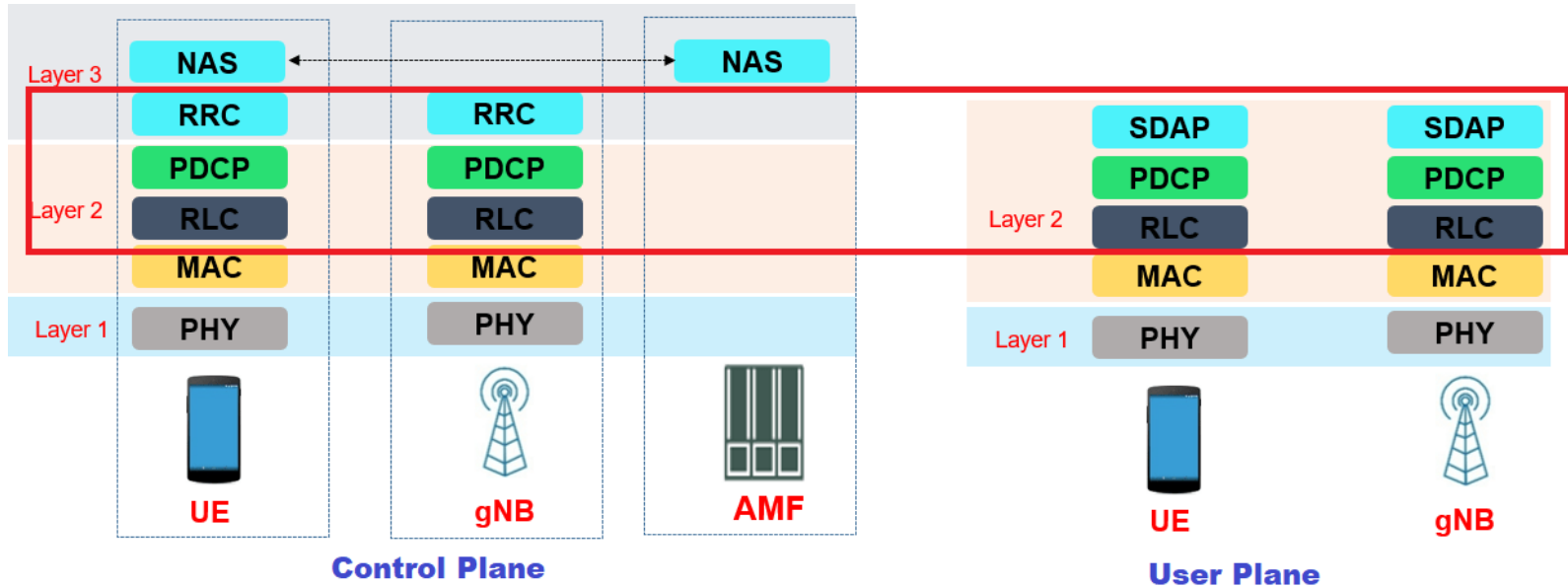
O PDCP é responsável por:

- Compressão de cabeçalho IP
- Criptografia e verificação de integridade
- Entrega em sequência e eliminação de duplicatas
- Transferência de contexto durante handovers
- Retransmissão de pacotes durante handovers sem perdas

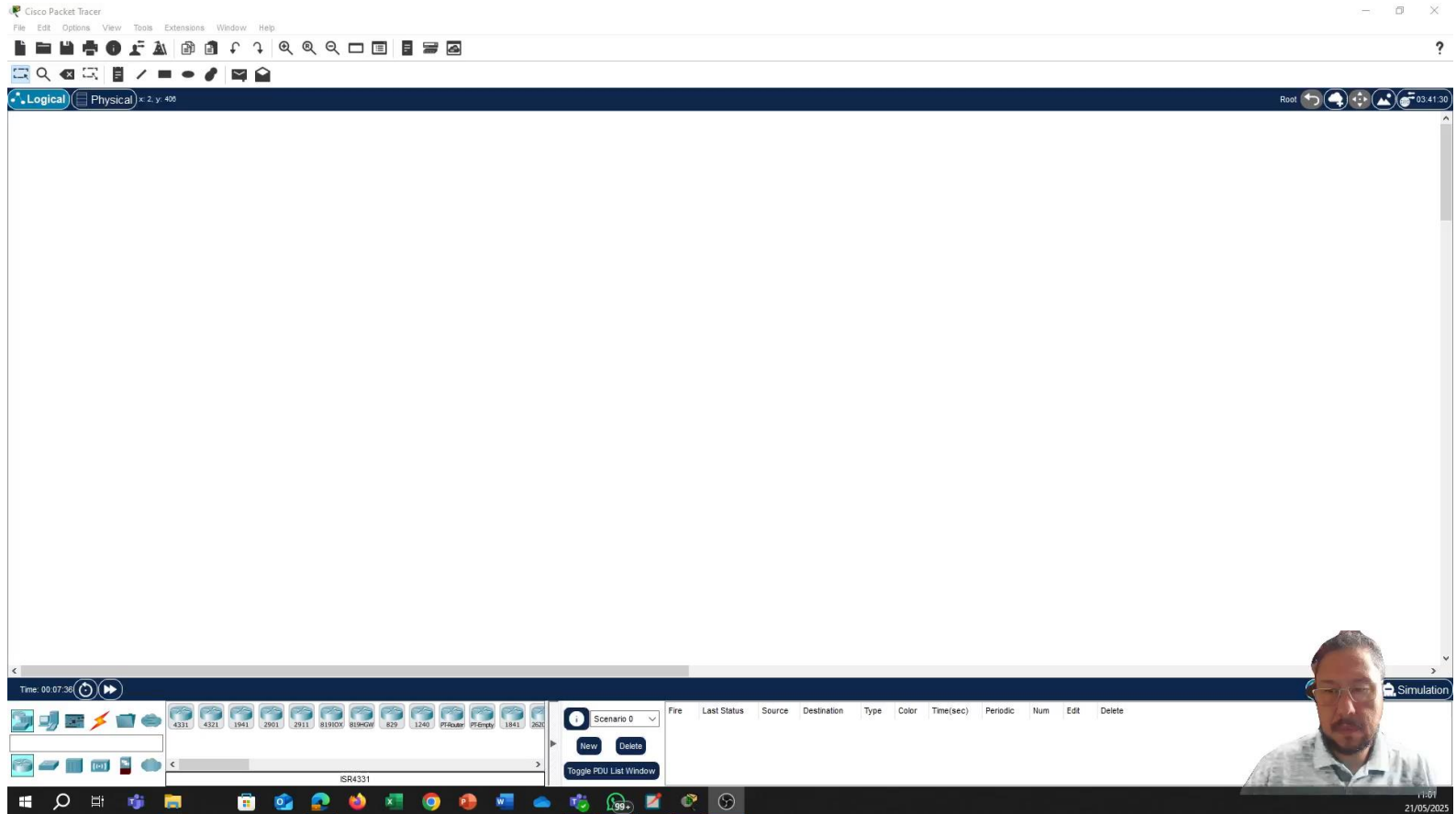
Funções de segurança PDCP:

- **Criptografia:** Usando algoritmos como AES, SNOW 3G ou ZUC.
- **Integridade:** Proteção contra modificação não autorizada.
- **Contadores de sequência:** Proteção contra ataques de repetição.

PDCP (Packet Data Convergence Protocol)



UM POUCO DE PRÁTICA – CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA REDE MÓVEL NO PACKET TRACER



Introdução ao OmNet++

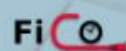
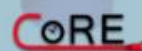
Simulador de Eventos Discretos OMNeT++

OMNeT++

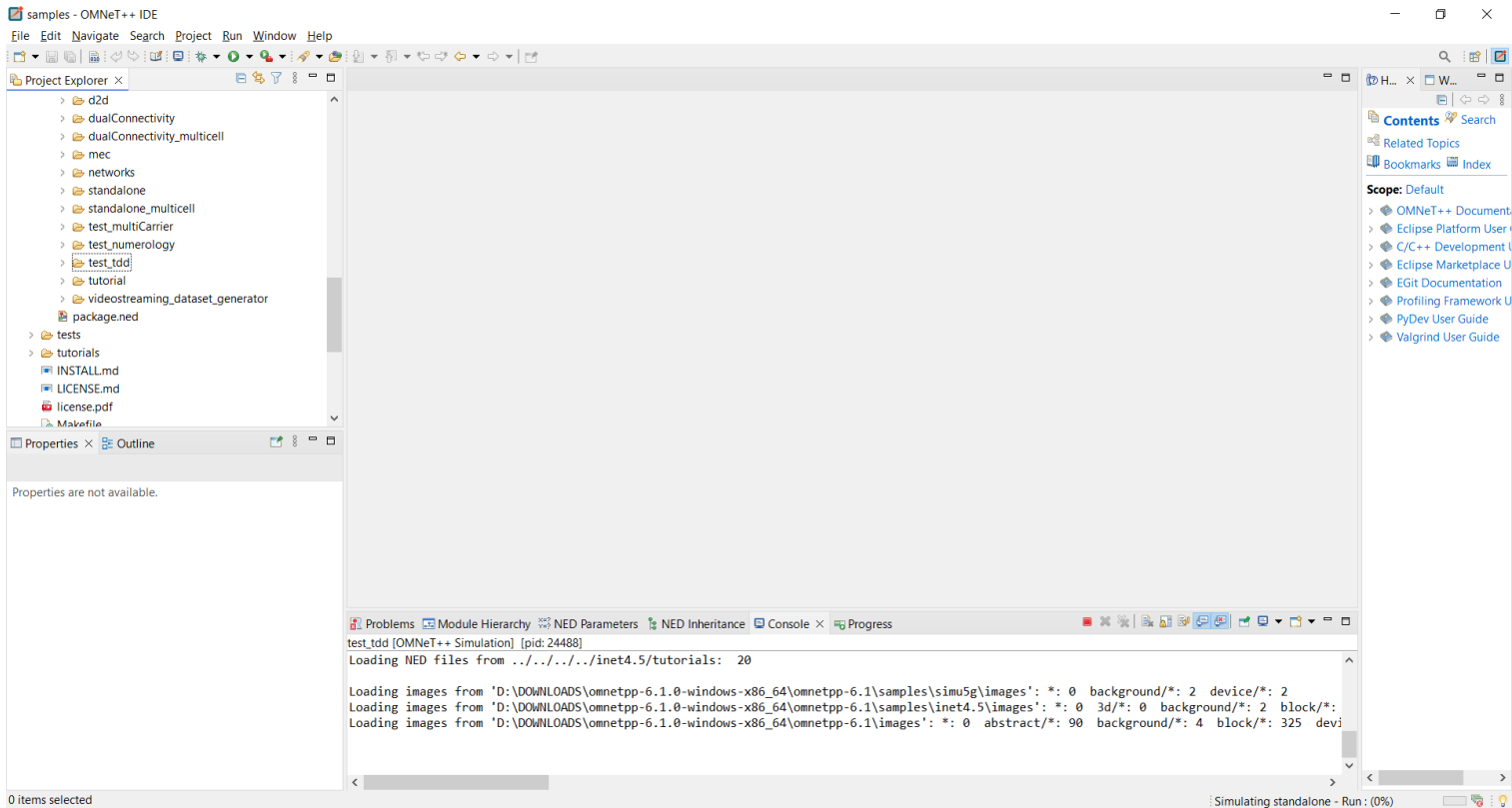
Simulador de Eventos Discretos

OMNeT++ é uma biblioteca e estrutura de simulação C++ extensível, modular e baseada em componentes, principalmente para a construção de simuladores de rede.

Projetos em destaque



Introdução ao OmNet++



Introdução ao OmNet++

SIMULAÇÃO DE UMA REDE MÓVEL STANDALONE

OMNet++/QtEnv (release) - Standalone #0 - omnetpp.ini - D:\DOWNLOADS\omnetpp-6.1.0-windows-x86_64\omnetpp-6.1\samples\simu5g\simulations\NR\standalone

File Simulate Inspect View Help

Next: feedback_pkt (inet:Packet, id=37051) In: SingleCell_Standalone.gnb.cellularNic.mac (NRMacGnb, id=237) At: 0.086s (now+0s)

next: #410 0s 086ms 000us 000ns 000ps

SingleCell_Standalone (SingleCell_Standalone) id=1

- simulation.scheduled-events (cEventHeap) length=7

SingleCell_Standalone (SingleCell_Standalone) id=1

- base
- fields
- owned objects
- parameters,gates
- signals,statistics

SingleCell_Standalone

channelControl

routingRecorder

configurator

binder

carrierAggregation

server

router

upf

iupf

ue[0]

INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[4.41298e-07] - sinr[63.9473]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[1.33433e-06] - sinr[68.7526]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[4.40258e-07] - sinr[63.9371]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[3.124e-07] - sinr[62.4471]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[6.69351e-07] - sinr[65.7565]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[1.13194e-06] - sinr[68.1143]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[6.3681e-07] - sinr[65.5401]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[1.35055e-07] - sinr[58.8051]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[6.37514e-08] - sinr[55.5449]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[2.30962e-07] - sinr[61.1354]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[2.35352e-06] - sinr[71.2172]
INFO: bgCell[0] - ext[0] - multi[0] - rcvPwr[5.37265e-08] - sinr[54.8019]
INFO: LtePhyEn::requestFeedback : Feedback Generated for nodeId: 1 with generator type IDEAL Fb size: 1 Carrier: 2

Standalone #0: SingleCell_Standalone

Msg stats: 7 scheduled / 117 existing / 282 created

Introdução ao OmNet++

SIMULAÇÃO DE UMA REDE MÓVEL STANDALONE MULTICELL

The screenshot displays the OMNeT++ simulation environment running a standalone multicell network simulation. The interface includes a menu bar (File, Simulate, Inspect, View, Help), a toolbar with various simulation controls, and a status bar at the bottom.

The main simulation area shows a network topology overlaid on a satellite map. The topology includes two base stations, gnb1 and gnb2, connected to a central core network. The core network consists of a server, a router, and two UPF (User Plane Function) blocks. The network is managed by a MultiCell_Standalone entity, which includes components like channelControl, router, config, binder, and carrierAggregation.

The left sidebar shows the simulation's event heap and the current state of the MultiCell_Standalone entity. The event heap indicates that the next tick is ttiTick (omnetpp::Message, id=153) at 0.038s. The current state of the entity is shown as MultiCell_Standalone (MultiCell_Standalone) id=1, with fields like base, fields, owned objects, parameters, gates, and signals, statistics.

The bottom status bar shows the simulation progress: MultiCell #0: MultiCell_Standalone. The message statistics indicate 13 scheduled, 304 existing, and 457 created messages.

Log output at the bottom shows the following sequence of events:

```
INFO: --- end RAC+RTX ---  
INFO: --- start SCHED ---  
INFO: 0.038 LteMacCI::schedule 2  
INFO: --- end SCHED ---  
INFO: --- START LteMacEnb::macSduRequest ---  
INFO: --- END LteMacEnb::macSduRequest ---  
INFO: --- END DOWNLINK ---  
INFO: --- END ENB MAIN LOOP ---
```

Introdução ao OmNet++

SIMULAÇÃO DE UMA REDE MÓVEL MULTI CARRIER

OMNet++ - QtEnv (release) - CBR-DL #0 - omnetpp.ini - D:\DOWNLOADS\omnetpp-6.1.0-windows-x86_64\omnetpp-6.1\samples\simu5g\simulations\NR\test_multiCarrier

File Simulate Inspect View Help

next: #204 0s 006ms 000us 000ns 000ps

Next: ttiTick_ (omnetpp::cMessage, id=314) In: SingleCell_Standalone.ue[3].cellularNic.mac (LteMacUeD2D, id=471) At: 0.006s (now+0s)

SingleCell_Standalone (SingleCell_Standalone) id=1
simulation.scheduled-events (cEventHeap) length=55

SingleCell_Standalone (SingleCell_Standalone) id=1
base
fields
owned objects
parameters.gates
signals.statistics

SingleCell_Standalone

channelControl
routingRecorder
configurator
binder
carrierAggregator
server
router
upf
iUpf
ue[1]
ue[2]
ue[3]
ue[4]
ue[5]
ue[6]
ue[7]
ue[8]
ue[9]

*** Event #203 t=0.006 SingleCell_Standalone.ue[2].cellularNic.nrMac (NRMacUe, id=427) on selfmsg ttiTick_ (omnetpp::cMessage, id=314)
INFO: --- UE MAIN LOOP ---
INFO: 0.006NRMacUe::handleSelfMessage 2051 - HARQ process 5
INFO: 0.006 NRMacUe::handleSelfMessage 2051 NO configured grant
INFO: 0.006 LteMacUeD2D::checkRAC, Ue 2051, racTimer: 0 maxRacTryOuts: 0, raRespTimer: 0
INFO: 0.006 LteMacUeD2D::checkRAC, Ue 2051, RAC aborted, no data in queues
INFO: 0.006 NRMacUe::handleSelfMessage - Incrementing counter for HARQ processes 5 → 6
INFO: --- END UE MAIN LOOP ---

CBR-DL #0: SingleCell_Standalone

Msg stats: 55 scheduled / 304 existing / 415 created

Introdução ao OmNet++

SIMULAÇÃO DE UMA REDE MÓVEL – TDD (TIME DIVISION DUPLEXING)

<https://5g-mobix.com/assets/files/TDD-Synchronization-Testing-Over-Neighbouring-5G-Networks-in-a-Cross-Border-Corridor.pdf>

The screenshot displays the OmNet++ simulation environment. The top window shows the simulation progress with a timeline and a status bar indicating the next event and current time. The main window features a 3D visualization of the network topology overlaid on a city map. Key components include a 'server', 'router', 'pgw' (PDN Gateway), 'configurator', 'binder', 'carrierAggregation', 'masterEnb' (Master eNodeB), and 'sec...ryGnb' (Secondary gNB). A red line connects the masterEnb to the sec...ryGnb, representing a radio link. The bottom-left pane shows the 'fields' of the selected object, 'SingleCell_withSecondaryGnb', with various attributes like 'isModule', 'componentType', 'id', 'isSimple', 'isVector', 'index', 'vectorSize', 'builtinAnimationsAllowed', 'displayString', 'canvas', and 'owned objects'. The bottom-right pane displays the simulation log, showing messages such as 'Dispatching packet to interface', 'Pushing packet', 'Pulling packet', and 'Transmission of'.

LIÇÕES APRENDIDAS E RECOMENDAÇÕES

- Introdução ao Fluxo de Sinalização em Redes Móveis
- Arquitetura de Sinalização nas Gerações de Redes Móveis
- Protocolos de Sinalização em Redes Móveis

- Fluxos de Sinalização para Procedimentos Principais
- Interfaces de Sinalização em Redes Móveis

Almir

Meira Alves

Professor



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>



almirma@cecyber.com



(11) 9 9466-1953



Podemos contar com o seu feedback?

Escaneie o QR Code ao lado e responda
a nossa **Pesquisa de Avaliação** sobre
esta aula.

